(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0146386
(43) 공개일자 2024년10월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01R 31/392 (2019.01) *G01R 31/367* (2019.01)
G01R 31/371 (2019.01) *G01R 31/382* (2019.01)
G01R 31/385 (2019.01) *G01R 31/396* (2019.01)
G06N 20/00 (2019.01) *G06N 3/08* (2023.01)
H04L 12/40 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G01R 31/392 (2019.01)
B60L 58/16 (2019.02)
(21) 출원번호 10-2023-0041277
(22) 출원일자 2023년03월29일
심사청구일자 2023년03월29일

(71) 출원인
재단법인 경북아이티융합 산업기술원
경상북도 경산시 진량읍 공단9로12길 25
(72) 발명자
천승만
대구광역시 동구
최준형
대구광역시 수성구 천을로 180, 101동 401호
석수영
대구광역시 수성구 달구벌대로 3304-1, 201동 1607호
(74) 대리인
김홍석

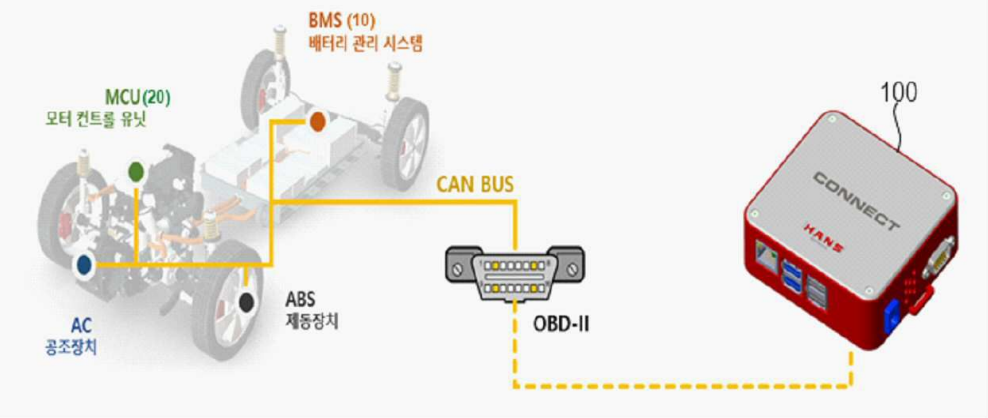
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템**

(57) 요 약

본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템은 배터리 관리 시스템에서 출력되는 데이터를 수집하고, 무선 네트워크를 이용하여 상기 데이터를 전송하도록 구성된 차량정보수집장치(OBD); 상기 OBD로부터 수집된 데이터를 저장하고 관리하도록 구성된 CAN 데이터 저장 서버; 및 상기 CAN 데이터 저장 서버에서 수집된 데이터를 기반으로 인공지능을 이용한 모델링된 결과를 이용하여 배터리 수명을 예측하는 인공지능 예측 서버를 포함한다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
G01R 31/367 (2019.01)
G01R 31/371 (2019.01)
G01R 31/382 (2019.01)
G01R 31/385 (2019.01)
G01R 31/396 (2019.01)
G06N 20/00 (2021.08)
G06N 3/08 (2023.01)
H04L 2012/40215 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템에 있어서,

배터리 관리 시스템에서 출력되는 데이터를 수집하고, 네트워크를 이용하여 상기 데이터를 전송하도록 구성된 차량정보수집장치(OBD);

상기 OBD로부터 수집된 데이터를 저장하고 관리하도록 구성된 CAN 데이터 저장 서버; 및

상기 CAN 데이터 저장 서버에서 수집된 데이터를 기반으로 인공지능을 이용한 모델링된 결과를 이용하여 배터리 수명을 예측하는 인공지능 예측 서버를 포함하고,

상기 인공지능 예측 서버는,

배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터를 이용하여 딥러닝 또는 머신러닝에 따른 시계열 분석을 통해 상기 배터리 수명을 예측하고,

상기 모델링된 결과는 상기 인공지능 예측 서버와 상기 OBD와 연결된 각 차량에도 저장되어 추론될 수 있는 것을 특징으로 하는, 배터리 수명예측 시스템.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 인공지능 예측 서버는,

상기 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터에 기초하여 상기 배터리의 충전 구간 및 방전 구간에 대한 정보를 추출하고,

상기 배터리의 충전 구간에서의 데이터만을 이용하여 상기 배터리의 수명을 예측하고,

상기 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터는 상기 OBD의 단자에 자체적으로 저장되는, 배터리 수명예측 시스템.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 CAN 데이터 저장 서버는,

상기 배터리의 충전 상태(SOC: state of charge)와 연관된 충전 데이터에서 상기 배터리의 충전 구간만을 필터링하고,

상기 충전 데이터 내에서 상기 SOC의 값이 상승하는 구간을 필터링하도록 구성되는, 배터리 수명예측 시스템.

청구항 4

제2 항에 있어서,

상기 인공지능 예측 서버는,

상기 충전 구간에서 각각의 배터리마다 SOH 값과 누적 전류의 기울기 값을 이용하여 추세 정보를 획득하며,

배터리의 현재 SOH 값을 기반으로 시계열 데이터 기반 인공지능 모델을 이용하여 현재 배터리의 상태와 배터리 노후화의 추세 진행에 따른 배터리의 노후화 진행을 예측하고,

상기 SOH 값을 기반으로 하는 상기 배터리의 노후화 추정을 통해 OBD 데이터와 결합하여 배터리의 수명에 미치는 요인들을 분석하는 배터리 수명예측 시스템.

청구항 5

제4 항에 있어서,

상기 인공지능 예측 서버는,

상기 누적 전류의 변화에 미치는 영향과 전류, 전압, 배터리팩의 변화에 따른 상관관계 분석 알고리즘을 이용하여 배터리의 노후화에 영향을 주는 요인들을 파악하며,

상기 배터리에서 CAN 데이터를 분석하여 배터리의 SOH로 변환하여 1년 동안의 배터리의 수명 감쇠 관련 제1 그래프와 연관된 제1 정보 및 5년 동안의 배터리의 수명 감쇠 관련 제2 그래프와 연관된 제2 정보를 추출하는, 배터리 수명예측 시스템.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 인공지능 예측 서버는,

상기 배터리가 장착된 전기차의 운전 행태, 상기 배터리의 충전 정보 및 방전 정보를 통해서 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 추출하는, 배터리 수명예측 시스템.

청구항 7

제6 항에 있어서,

상기 인공지능 예측 서버는,

상기 전기차의 운전 행태, 상기 배터리의 충전 정보 및 방전 정보를 통해서 추출된 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 상기 수명 감쇠와 연관된 상기 제1 그래프와 함께 상기 전기차의 디스플레이에 표시하고,

사용자 입력을 수신한 이후, 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 상기 수명 감쇠와 연관된 상기 제2 그래프와 함께 상기 전기차의 디스플레이에 표시하는, 배터리 수명예측 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 전기차 CAN 데이터 수집장치에서 수집된 CAN 데이터를 이용하여 인공지능 기반의 배터리 노후도를 예측하는 방법에 관한 것이다.

[0002] 본 발명은 배터리를 취급하는 차주 사용자, 배터리 유통관계자, 배터리 폐품 처리 관리자, 배터리 거래자, 배터리 재생과 관련된 거래자들에게 배터리의 수명 상태를 측정하기 위한 기술에 속한다.

[0003] 본 발명은 중소벤처기업부 지역특화산업육성+(R&D) "전기차 CAN데이터 기반의 배터리 수명예측 인공지능 서비스 개발" 과제의 결과물 임(과제고유번호 S3266380, 연구관리전문기관 중소기업기술정보진흥원, 연구기간 2022년 04월 01일 ~ 2023년 3월 31일)

배 경 기 술

[0004] 기존의 전기차 배터리의 수명을 예측하기 위해서는 배터리를 탈착한 뒤에 배터리 성능 시험기를 이용하여 배터리의 수명을 예측하는 방법으로 사용되고 있었다. 하지만 기존의 이러한 수명예측 방법은 배터리를 탈착하지 않으면 배터리의 수명을 예측할 수 없고, 또한 배터리의 성능 시험기 동작 시작이 작게는 몇 달이 소요되기 때문에 배터리의 수명을 실시간으로 예측하는 것은 불가능하다.

[0005] 본 발명에서는 전기차의 배터리의 탈착없이 OBD 장치를 이용하여 CAN 데이터를 수집하고 수집된 데이터 기반으로 인공지능 기술을 이용하여 배터리의 수명을 예측하는 방법을 제공한다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) 특허문헌 1: 등록특허 10-1835376, 배터리 건강상태 추정 장치 및 그 방법

(특허문헌 0002) 특허문헌 2: 등록특허 10-1835375, 배터리 집단군 건강상태 추정 장치 및 그 방법

(특허문헌 0003) 특허문헌 3: 공개특허 10-20170052937, 배터리 센서를 이용한 자동차 배터리의 건강상태 추정 방법

(특허문헌 0004) 특허문헌 4: 등록특허 10-2335180, 배터리의 노화 상태 추정 장치 및 방법

(특허문헌 0005) 특허문헌 5 : 공개특허10-2022-0147953, 재충전 배터리의 상태 측정장치 및 이를 이용한 재충전 배터리의 상태 측정방법

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 목적은 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템 및 방법을 제공하기 위한 것이다.

[0008] 본 발명의 목적은 전기차의 배터리의 탈착없이 OBD 장치를 이용하여 CAN 데이터를 수집하고 수집된 데이터 기반으로 인공지능 기술을 이용하여 배터리의 수명을 예측하는 방법을 제공하기 위한 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템은 배터리 관리 시스템에서 출력되는 데이터를 수집하고, 네트워크를 이용하여 상기 데이터를 전송하도록 구성된 차량정보수집장치(OBD); 상기 OBD로부터 수집된 데이터를 저장하고 관리하도록 구성된 CAN 데이터 저장 서버; 및 상기 CAN 데이터 저장 서버에서 수집된 데이터를 기반으로 인공지능을 이용한 모델링된 결과를 이용하여 배터리 수명을 예측하는 인공지능 예측 서버를 포함한다.

[0010] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터를 이용하여 딥러닝 또는 머신러닝에 따른 시계열 분석을 통해 상기 배터리 수명을 예측할 수 있다. 상기 모델링된 결과는 상기 인공지능 예측 서버와 상기 OBD와 연결된 각 차량에도 저장되어 추론될 수 있다.

[0011] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터에 기초하여 상기 배터리의 충전 구간 및 방전 구간에 대한 정보를 추출하고, 상기 배터리의 충전 구간에서의 데이터만을 이용하여 상기 배터리의 수명을 예측할 수 있다. 상기 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터는 상기 OBD의 단자에 자체적으로 저장될 수 있다.

[0012] 일 실시 예에 따르면, 상기 CAN 데이터 저장 서버는 상기 배터리의 충전 상태(SOC: state of charge)와 연관된 충전 데이터에서 상기 배터리의 충전 구간만을 필터링하고, 상기 충전 데이터 내에서 상기 SOC의 값이 상승하는 구간을 필터링하도록 구성될 수 있다.

[0013] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 충전 구간에서 각각의 배터리마다 SOH 값과 누적 전류의 기울기 값을 이용하여 추세 정보를 획득할 수 있다.

[0014] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 배터리의 현재 SOH 값을 기반으로 시계열 데이터 기반 인공지능 모델을 이용하여 현재 배터리의 상태와 배터리 노후화의 추세 진행에 따른 배터리의 노후화 진행을 예측할 수 있다.

[0015] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 SOH 값을 기반으로 하는 상기 배터리의 노후화 추정을 통해 OBD 데이터와 결합하여 배터리의 수명에 미치는 요인들을 분석할 수 있다.

[0016] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 누적 전류의 변화에 미치는 영향과 전류, 전압, 배터리 팩의 변화에 따른 상관관계 분석 알고리즘을 이용하여 배터리의 노후화에 영향을 주는 요인들을 파악할 수 있다.

[0017] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 배터리에서 CAN 데이터를 분석하여 배터리의 SOH로 변환하여 1년 동안의 배터리의 수명 감쇠 관련 제1 그래프와 연관된 제1 정보 및 5년 동안의 배터리의 수명 감쇠 관련 제2 그래프와 연관된 제2 정보를 추출할 수 있다.

[0018] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 배터리가 장착된 전기차의 운전 행태, 상기 배터리의 충전 정보 및 방전 정보를 통해서 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 추출할 수 있다.

[0019] 일 실시 예에 따르면, 상기 인공지능 예측 서버는 상기 전기차의 운전 행태, 상기 배터리의 충전 정보 및 방전 정보를 통해서 추출된 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 상기 수명 감쇠와 연관된 상기 제1 그래프와 함께 상기 전기차의 디스플레이에 표시하고, 사용자 입력을 수신한 이후, 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 상기 수명 감쇠와 연관된 상기 제2 그래프와 함께 상기 전기차의 디스플레이에 표시할 수 있다.

발명의 효과

[0020] 본 발명의 실시예에 따르면, 전기차에 OBD 장치를 간단하게 부착하고 실시간으로 CAN를 수집하고 수집된 데이터를 기반으로 현재의 배터리 수명 상태를 진단할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 따르면, 인공지능 서버 시스템의 배터리 수명 예측 인공지능 모델을 이용하여 실시간으로 현재의 배터리 수명 상태를 진단할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 따르면, 현재의 운전 행태가 배터리에 미치는 영향, 향후 10년 이상의 배터리의 수명 예측, 운전 행태에 따른 배터리의 노후도 예측이 가능한 시스템을 개발할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 따르면, 전기차의 배터리를 효율적으로 관리가 가능하며, 배터리의 수명을 정확하게 예측함으로써 배터리의 노후도에 따른 안전사고를 미연에 방지할 수 있는 효과가 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 따르면, 배터리의 수명을 관리함으로써 중고차 거래 시에도 차량 가격을 측정하는 하나의 기준을 설정할 수 있는 효과가 있다.

[0025] 본 발명의 실시예에 따르면, 배터리 판매 거래 시 본 발명의 내용을 이용하여 배터리의 상태를 측정함으로써 가치를 평가할 수 있다. 이에 따라, 차주 사용자, 배터리 유통관계자, 배터리 폐품 처리 관리자, 배터리 거래자, 배터리 재생과 관련된 거래자에게 기술거래를 지원할 수 있을 것으로 판단된다.

[0026] 본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 실시예들에 따른 차량정보수집장치인 OBD 장치를 나타낸다.

도 2는 본 발명에 따른 배터리 수명예측 시스템의 배터리 관리 시스템과 OBD 전송 방법의 개념도를 나타낸다.

도 3 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템의 구성을 나타낸다.

도 4는 본 발명에 따른 배터리 충전/방전에 따른 SOC (state of charge)의 변화를 나타내는 그래프이다.

도 5는 본 발명에 따른 배터리 충전 구간 필터링 결과를 나타낸 그래프이다.

도 6은 본 발명에 따른 배터리의 누적 전류와 SOH의 관계를 나타내는 그래프이다.

도 7은 본 발명에 따른 1년 동안의 배터리 수명 예측 결과를 나타낸 그래프이다.

도 8은 본 발명에 따른 5년 동안의 배터리 수명 예측 결과를 나타낸 그래프이다.

도 9는 본 발명에 따른 배터리 수명 예측과 연관된 모델 생성 방법의 흐름도를 나타낸다.

도 10은 본 발명에 따른 배터리 수명 예측과 연관된 SOH 예측 방법의 흐름도를 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028] 본 명세서에 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시

예들은 다양한 형태들로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시 예들에 한정되지 않는다.

[0029] 본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시 예들을 도면에 예시하고 본 명세서에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 특정한 개시 형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

[0030] 제1 또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 벗어나지 않은 채, 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고 유사하게 제2 구성 요소는 제1 구성 요소로도 명명될 수 있다.

[0031] 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성 요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

[0032] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 본 명세서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0033] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0034] 이하, 본 명세서에 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 상세히 설명한다. 그러나 특허출원의 범위가 이러한 실시 예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.

[0035] 이하, 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템 및 방법에 대해 설명한다.

[0036] 본 발명은 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 전기차 CAN 데이터 수집장치에서 수집된 CAN 데이터를 이용하여 인공지능 기반의 배터리 노후도를 예측하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 배터리를 취급하는 차주 사용자, 배터리 유통관계자, 배터리 폐품 처리 관리자, 배터리 거래자, 배터리 재생과 관련된 거래자들에게 배터리의 수명 상태를 측정하기 위한 기술에 속한다.

[0037] 배터리 수명을 예측하기 위해 다음과 같은 운영을 통해 배터리 수명을 예측할 수 있다. 배터리의 수명은 다음과 같은 요인들에 의해 수명이 단축될 수 있다. 이러한 요인들은 1) 배터리 용량의 실제 사용량, 2) 충전 사이클 횟수, 3) 배터리 성능 저하율, 4) 충전율/방전율(Current rate), 5) 방전심도(Depth of Discharge) 및 6) 가동 온도(Operation Temperature)를 포함할 수 있다. 전술한 요인들에 의해서 배터리의 성능 및 수명이 달라질 수 있다.

[0038] 배터리 수명 측정 방법은 신차에 들어가는 배터리 개발 시에 배터리 성능 시험기를 이용하여 배터리의 수명이 얼마나 지속될 수 있는지와 전기차 주행거리를 얼마나 할 수 있는지를 판단하여 배터리 관리 시스템 개발에 이용될 수 있다. 하지만, 이러한 배터리 수명 예측 시스템의 경우에는 배터리 성능 시험용으로 개발되어 있기 때문에 일반 차종에 적용하기에는 어려움이 존재한다.

[0039] 따라서, 배터리 시험기를 이용한 배터리 수명 예측방법의 문제점들은 다음과 같이 요약될 수 있다. 문제점들은 1) 배터리 탈착, 2) 배터리 공회전 운영, 3) 배터리 수명 예측 기간 소요 (약 2달), 4) 불필요한 경제적 비용

낭비, 5) 비-실시간 일회성, 6) 미래 예측 불가능 및 7) 운전자의 운전 행태에 의한 배터리 상태 확인 불가 등을 포함할 수 있다.

[0040] 이러한 배터리 시험기를 이용한 배터리 수명 예측방법의 문제점들을 해결하기 위한 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템에 대해 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다.

[0041] 한편, 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템과 관련하여 차량정보수집장치인 OBD 장치에 대해 상세하게 설명한다. 이와 관련하여, 도 1은 실시예들에 따른 차량정보수집장치인 OBD 장치를 나타낸다. 도 1(a)는 자동차 스캐너를 나타내고, 도 1(b)는 자동차 스캐너로 인포카 장치를 나타낸다.

[0042] 본 발명을 실현하기 위해서는 전기차의 배터리, 운전 행태 등의 차량과 관련된 데이터를 수집할 수 있는 OBD 장치가 필요하다. 이러한 OBD 장치는 다양한 산업군에서 개발 및 상용화되어 있으며, 많은 제품들이 출시고 있는 실정이다.

[0043] 그러나, 이러한 자동차 스캐너의 경우 스캐너 장치 내부에서 블랙박스 형태로 데이터를 일정 시간 동안 데이터를 저장하고 있다. 본 발명을 실시하기 위해서는 이러한 데이터를 데이터 서버에 무선 통신을 이용하여 데이터를 전송할 필요가 있다.

[0044] 수집된 CAN 데이터를 이용하여 배터리의 수명을 예측하기 위해 인공지능 모델이 필요하다. 배터리의 수명예측을 위한 인공지능 모델은 현재 개발되어 있는 다양한 응용 모델을 이용하여 구현이 가능하다. 본 발명에서는 인공지능 모델을 시계열 데이터를 분석할 수 있는 인공지능 모델을 이용하여 배터리 수명을 예측할 수 있다.

[0045] 이와 관련하여, 도 2는 본 발명에 따른 배터리 수명예측 시스템의 배터리 관리 시스템과 OBD 전송 방법의 개념도를 나타낸다. 한편, 도 3은 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템의 구성을 나타낸다.

[0046] 도 2를 참조하면, 차량정보수집장치(100)는 배터리를 관리하고 있는 배터리관리 시스템(BMS)(10)에서 출력되는 데이터를 OBD 장치를 이용하여 CAN 데이터를 수집한다. 이후, 차량정보수집장치(100)는 LTE, WiFi 등의 무선 네트워크를 이용하여 CAN 데이터 저장 서버(200)로 데이터를 전송하는 기능을 수행한다. OBD 데이터에는 차량 동작에 대한 모든 데이터를 hex 데이터로 출력해주기 때문에 배터리의 충전/방전 정보, 운전행태, MCU(20)의 동작 상태 등의 다양한 데이터를 포함한다.

[0047] 차량정보수집장치(100)를 통해서 데이터가 수집되고, 수집된 데이터는 CAN 데이터 저장서버(200) 또는 차량수명예측장치로 데이터가 전송될 수 있다.

[0048] 차량수명 예측장치는 배터리 수명예측이 가능한 인공지능 모델이 탑재되어 있는 장치를 말한다. 배터리 수명예측장치를 통해 실시간 수집 데이터 기반으로 배터리의 수명을 예측한다. 예측한 결과는 차량의 사용자에게 직/간접적으로 가시화(웹, 앱, 차량 UI 등) 될 수 있다.

[0049] 본 발명에 따른 배터리 수명예측 시스템과 관련하여, 비용 추정, 성능 최적화, 안전 및 지속 가능성을 위해 배터리 수명 예측이 필요하다. 비용 관점에서 EV 배터리는 전기 자동차에서 가장 비싼 부품 중 하나이며 교체 비용도 높다. 따라서 배터리 수명을 예측하는 것은 자동차 제조업체, 차량 운영자 및 개인 소유자가 소유 비용을 추정하고 유지 관리 및 교체 일정을 계획하고 예기치 않은 비용을 방지하는 데 필수적이다.

[0050] 성능 관점에서 배터리 열화는 주행거리, 가속도, 충전 속도 등 전기차의 성능에 영향을 미친다. 배터리 수명을 알면 자동차 제조업체는 더 나은 배터리를 설계하고 차량 성능을 최적화할 수 있다. 또한 차량 운영자가 경로 및 충전 일정을 계획하여 차량이 최적의 범위와 효율성으로 작동하는지 확인하는 데 도움이 된다.

[0051] 안전 관점에서, 배터리 고장은 화재 및 폭발과 같은 안전 위험을 초래할 수으며, 배터리 수명 예측은 잠재적인 안전 위험을 식별하고 배터리가 고장나기 전에 시정 조치를 취하는 데 도움이 된다.

[0052] 지속 가능성 관점에서, EV 배터리는 수명이 제한되어 있으며 수명 종료 관리는 환경에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 배터리 수명 예측은 수명이 다한 배터리의 재활용 또는 용도 변경을 계획하여 폐기물을 줄이고 배터리 재료의 가치를 극대화하는 데 도움이 된다.

[0053] 도 2 및 도 3을 참조하면, 배터리 수명예측 시스템은 차량정보수집장치(OBD: On Board Diagnostics)(100), CAN 데이터 저장 서버(200) 및 인공지능 예측 서버(300)를 포함하도록 구성될 수 있다.

[0054] 차량정보수집장치(100)는 배터리 관리 시스템에서 출력되는 데이터를 수집하고, 네트워크를 이용하여 상기 데이터를 전송하도록 구성될 수 있다. 차량정보수집장치(100)는 무선 네트워크 뿐만 아니라 유선 네트워크 등 가능한 모든 인터페이스 수단을 이용하여 CAN 데이터 저장 서버(200) 및 인공지능 예측 서버(300)와 통신 가능하게 결합될 수 있다.

[0055] CAN 데이터 저장 서버(200)는 OBD(100)로부터 수집된 데이터를 저장하고 관리하도록 구성될 수 있다. 인공지능 예측 서버(300)는 CAN 데이터 저장 서버(200)에서 수집된 데이터를 기반으로 인공지능을 이용한 모델링된 결과를 이용하여 배터리 수명을 예측할 수 있다. 인공지능 예측 서버(300)는 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터를 이용하여 딥러닝 또는 머신러닝에 따른 시계열 분석을 통해 상기 배터리 수명을 예측할 수 있다. 상기 모델링된 결과는 인공지능 예측 서버(200)와 OBD(100)와 연결된 각 차량에도 저장되어 추론될 수 있다.

[0056] 차량정보수집장치(100)는 배터리를 관리하고 있는 배터리관리 시스템에서 출력되는 데이터를 OBD 장치를 이용하여 CAN 데이터를 수집한다. 이후, 차량정보수집장치(100)는 LTE, WiFi 등의 무선 네트워크를 이용하여 CAN 데이터 저장 서버로 데이터를 전송하는 기능을 수행한다. OBD 데이터에는 차량 동작에 대한 모든 데이터를 hex 데이터를 출력해주기 때문에 배터리의 충전/방전 정보, 운전행태, MCU의 동작 상태 등의 다양한 데이터를 포함한다. 좀 더 구체적으로 CAN 데이터에는 표 1과 같은 정보를 포함한다.

표 1

[0057]

순번	측정항목	단위	순번	측정항목	단위
1	SoC	%	12	급속충전릴레이ON상태	ON/OFF
2	배터리팩 전류	A	13	완속충전커넥터ON	ON/OFF
3	배터리팩 전압	V	14	급속충전커넥터ON	ON/OFF
4	배터리 모듈 온도	C	15	히터 온도	C
5	보조배터리전압	V	16	배터리 충전구 온도	C
6	누적충전 전류량	Ah	17	배터리 냉각수 온도	C
7	누적 방전 전류량	Ah	18	라디에이터 팬 속도	%
8	누적 충전 전력량	KWh	19	냉각수펌프 회전수	rpm
9	누적 방전 전력량	KWh	20	배터리 셀 전압	V
10	총 동작시간	sec	※ 배터리 셀 전압은 모델에 따라 배터리 팩 당 50~100셀 측정		
11	절연저항	kOhm			

[0058] CAN 데이터 저장 서버(200)는 OBD 장치(200)에서 수집된 데이터를 수집, 저장, 관리, 검색을 할 수 있는 서버이다. CAN 데이터 저장 서버(200)는 데이터베이스에 고속으로 OBD 데이터를 저장 및 관리하는 기능을 수행한다. CAN 데이터 저장 서버(200)에서는 실시간으로 수집된 데이터를 확인할 수 있으며, CAN 데이터 저장 서버(200)는 WAS 등의 기술이 적용되어 구현될 수 있다.

[0059] 인공지능 예측 서버(300)는 CAN 데이터 저장 서버(200)에서 데이터를 수집 받은 뒤에 이 데이터를 기반으로 배터리 수명을 예측하는 인공지능 모델이 탑재되어 배터리 수명을 예측하게 된다.

[0060] 배터리 수명예측 인공지능 모델 개발을 위해 배터리의 배터리팩(전류, 전압, 온도 등), 누적 충전, 전력량 데이터를 이용하여 인공지능(딥러닝, 머신러닝)을 이용할 수 있다. 인공지능(딥러닝, 머신러닝)을 이용한 시계열 분석을 통해 수명예측을 하는 모델을 생성할 수 있다. 배터리의 수명 예측을 위한 인공지능으로 RNN, CNN, ANN 등의 인공지능 모델이 사용될 수 있다.

[0061] 인공지능 예측 서버(300)는 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터에 기초하여 상기 배터리의 충전 구간 및 방전 구간에 대한 정보를 추출할 수 있다. 이를 위해, 인공지능 예측 서버(300)는 배터리의 충전 구간에서의 데이터만을 이용하여 상기 배터리의 수명을 예측할 수 있다. 배터리의 전류, 전압, 온도, 누적 충전, 전력량 데이터는 차량정보수집장치(100)인 OBD의 단자에 자체적으로 저장될 수 있다.

[0062] 이와 관련하여, 도 4는 본 발명에 따른 배터리 충전/방전에 따른 SOC (state of charge)의 변화를 나타내는 그래프이다. 도 5는 본 발명에 따른 배터리 충전 구간 필터링 결과를 나타낸 그래프이다.

[0063] 도 4 및 도 5를 참조하면, SOC의 충전/방전 데이터에서 SOC의 충전 구간만을 필터링하는 소프트웨어가 필요하다. 이를 구현하기 위해서는 데이터 내 SOC의 값이 상승하는 곳을 필터링할 수 있는 방법이 필요하다.

[0064] 도 2 내지 도 5를 참조하면, CAN 데이터 저장 서버(200)는 배터리의 충전 상태(SOC: state of charge)와 연관된 충전 데이터에서 상기 배터리의 충전 구간만을 필터링할 수 있다. CAN 데이터 저장 서버(20)는 상기 충전 데이터 내에서 상기 SOC의 값이 상승하는 구간을 필터링하도록 구성될 수 있다. 인공지능 예측 서버(300)는 충전 구간에서 각각의 배터리마다 SOH 값과 누적 전류의 기울기 값을 이용하여 추세 정보를 획득할 수 있다.

[0065] 이와 관련하여, 배터리의 충전 구간을 필터링을 통해 구간 정보를 추출한 다음 SOH (state of health) 값을 추정하게 된다. SOH 값은 충전 구간에서의 SOH에서의 누적 Current, 배터리팩, 전압 등의 정보를 이용하여 기울기 값을 이용하여 SOH 값을 측정하게 된다. 도 6은 본 발명에 따른 배터리의 누적 전류와 SOH의 관계를 나타내는 그래프이다.

[0066] 도 6을 참조하면, SOH와 누적 전류 사이에 추세 데이터를 측정하고 선형(linear) 또는 비선형(non-linear) 추세 정보를 획득하여 각 배터리마다 추세 값을 가져온다.

[0067] 본 발명에 따르면, 배터리의 추세정보 기반 배터리의 수명 예측이 가능하다. 이와 관련하여, 배터리의 SOH 정보를 획득한 뒤 인공지능 모델을 이용하여 배터리의 현재 SOH 값을 기반으로 시계열 데이터 기반 인공지능 모델을 이용하여 현재 배터리의 상태 뿐만 아니라 배터리 노후화의 추세 진행에 따른 배터리의 노후화 진행 예측을 할 수 있다. 이러한 시계 데이터 기반 인공지능 기술은 Prophet, LSTM 등의 다양한 시계열 인공지능 모델을 이용하여 개발이 가능하다.

[0068] 도 2 내지 도 6을 참조하면, 인공지능 예측 서버(300)는 배터리의 현재 SOH 값을 기반으로 시계열 데이터 기반 인공지능 모델을 이용하여 현재 배터리의 상태와 배터리 노후화의 추세 진행에 따른 배터리의 노후화 진행을 예측할 수 있다.

[0069] 본 발명에 따르면, 배터리의 노후화 SOH 변화에 따른 영향 팩터 탐색이 가능하다. 이와 관련하여, SOH의 노후화 추정을 통해 기존의 OBD 데이터와 결합하여 배터리의 수명에 미치는 요인들을 분석할 수 있다. 가령 누적 전류의 변화에 미치는 영향을 전류, 전압, 배터리팩 변화에 따른 상관관계 분석 알고리즘을 이용하여 배터리의 노후화에 영향을 주는 요인들을 파악할 수 있다.

[0070] 도 2 내지 도 6을 참조하면, 인공지능 예측 서버(300)는 SOH 값을 기반으로 하는 상기 배터리의 노후화 추정을 통해 OBD 데이터와 결합하여 배터리의 수명에 미치는 요인들을 분석할 수 있다.

[0071] 본 발명에 따른 배터리 수명 예측 결과는 1년 또는 5년과 같이 장기간에 걸친 예측의 형태로 이루어질 수 있다. 이와 관련하여, 전기차 배터리의 수명 예측은 현재의 상태를 측정하는 기술, 미래(1년 이상) 배터리 수명 단축 정도 예측하는 인공지능 기술이 포함된다.

[0072] 도 7은 본 발명에 따른 1년 동안의 배터리 수명 예측 결과를 나타낸 그래프이다. 도 8은 본 발명에 따른 5년 동안의 배터리 수명 예측 결과를 나타낸 그래프이다.

[0073] 도 7 및 도 8을 참조하면, 점들로 표시된 것은 현재 배터리에서 CAN 데이터를 분석하여 배터리의 SOH(배터리 상태)로 변환하여 이를 이용한 1년치의 배터리의 수명 감쇠를 나타낸다. 본 시스템을 이용할 경우 운전자의 행태, 배터리의 충전/방전 정보 등을 통해서 배터리의 노후도가 얼마나 진행되었는지를 판단할 수 있도록 도와준다.

[0074] 도 2 내지 도 8을 참조하면, 인공지능 예측 서버(300)는 누적 전류의 변화에 미치는 영향과 전류, 전압, 배터리팩의 변화에 따른 상관관계 분석 알고리즘을 이용하여 배터리의 노후화에 영향을 주는 요인들을 파악할 수 있다.

[0075] 인공지능 예측 서버(300)는 배터리에서 CAN 데이터를 분석하여 배터리의 SOH로 변환하여 1년 동안의 배터리의 수명 감쇠와 연관된 제1 그래프와 연관된 제1 정보 및 5년 동안의 배터리의 수명 감쇠와 연관된 제2 그래프와 연관된 제2 정보를 추출할 수 있다.

[0076] 인공지능 예측 서버(300)는 배터리가 장착된 전기차의 운전 행태, 상기 배터리의 충전 정보 및 방전 정보를 통해서 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 추출할 수 있다. 인공지능 예측 서버(300)는 전기차의 운전 행태, 상기 배터리의 충전 정보 및 방전 정보를 통해서 추출된 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 상기 수명 감쇠와 연관된 상기 제1 그래프와 함께 상기 전기차의 디스플레이에 표시할 수 있다. 인공지능 예측 서버(300)는 사용자 입력을 수신한 이후, 상기 배터리의 노후도에 대한 정보를 상기 수명 감쇠와 연관된 상기 제2 그래프와 함께 상기 전기차의 디스플레이에 표시할 수 있다.

[0077] 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템 및 방법은 배터리 관리 시

스템, 충전 상태 및 건강 상태 추정, 통계 모델 및 기계 학습에 기반한 예측 방법 등 광범위한 기술을 포괄하도록 구성될 수 있다.

[0078] 이상에서는 본 발명의 일 양상에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템에 대해 설명하였다. 이하에서는, 본 발명의 다른 양상에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 방법 및 이와 연관된 방법에 대해 설명한다.

[0079] 이와 관련하여, 도 9는 본 발명에 따른 배터리 수명 예측과 연관된 모델 생성 방법의 흐름도를 나타낸다.

[0080] 도 9를 참조하면, 배터리 수명 예측과 연관된 모델 생성 방법은 CAN 데이터 수집 과정(S910), 데이터 필터링/가공 과정(S920), SOH 예측 인공지능 모델 학습 과정(S930) 및 SOH 예측 AI 모델 생성 과정(S940)을 포함할 수 있다.

[0081] CAN 데이터 수집 과정(S910)은 전기차 배터리의 CAN 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 데이터베이스화 하도로 구성될 수 있다. 데이터 필터링/가공 과정(S920)은 데이터베이스화한 정보를 이용하여 충전구간의 전력, 전압, 전류, 배터리팩 온도 등에 대한 정보를 필터링하도록 구성될 수 있다. SOH 예측 인공지능 모델 학습 과정(S930)에서 필터링된 정보를 이용하여 RNN, ANN, CNN 등의 AI 모델을 이용하여 학습 과정을 수행하도록 구성될 수 있다. SOH 예측 AI 모델 생성 과정(S940)은 RNN, ANN, CNN 등의 AI 모델을 이용하여 배터리 수명을 예측을 위해 학습 데이터를 이용하여 SOH 예측 모델을 생성하도록 구성될 수 있다.

[0082] 한편, 본 발명에 따른 방법은 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 방법은 SOH 예측 모델을 이용하여 SOH 예측 알고리즘을 수행하도록 구성될 수 있다. 이와 관련하여, 도 10은 본 발명에 따른 배터리 수명 예측과 연관된 SOH 예측 방법의 흐름도를 나타낸다.

[0083] 도 10을 참조하면, SOH 예측 방법은 CAN 데이터 수집 과정(S1010), SOH 예측 AI 모델을 활용한 추론 과정(S1020), 결과 가시화 과정(S1030) 및 SOH 예측 결과 저장 과정(S1040)을 포함할 수 있다.

[0084] CAN 데이터 수집 과정(S1010)은 CAN 데이터 저장 서버로부터 CAN 데이터를 수집하도록 구성될 수 있다. 추론 과정(S1020)은 학습 데이터와 SOH 예측 모델을 이용하고 실시간 또는 비실시간으로 전송된 CAN 데이터를 이용하여 수명 예측 인공지능 모델에 입력데이터로 넣어 SOH를 예측하도록 구성될 수 있다. 결과 가시화 과정(S1030)은 SOH를 예측된 결과를 데이터베이스 또는 웹 UI, 앱 UI 등으로 가시화(visualization)하도록 구성될 수 있다. SOH 예측 결과 저장 과정(S1040)은 SOH를 예측된 결과를 별도로 데이터베이스 또는 서버에 저장하도록 구성될 수 있다.

[0085] 이상에서는 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템 및 방법에 대해 설명하였다. 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템 및 방법은 전술한 선행기술문헌 대비 다음과 같은 기술적 차별점을 갖는다.

[0087] 특허문헌 1 (등록특허 10-1835376)은 내부커패시터 및 내부저항으로 모델링되는 배터리에 대하여 배터리 건강상태 추정 장치가 배터리 건강상태 추정 장치에 있어서, 전류의 적용시간을 조절하고, 적용시간이 조절된 전류를 상기 배터리에 인가하는 전류 조절부; 상기 내부커패시터 및 내부저항과 상기 배터리의 건강상태 사이의 연관성을 분석하여 건강상태 연관관계를 도출하는 건강상태 연관성 분석부; 및 상기 건강상태 연관관계를 기반으로 상기 배터리의 건강상태를 추정하는 건강상태추정부를 포함하되, 상기 건강상태 연관관계는 상기 적용시간이 조절된 전류에 의하여 가변적인 것을 특징으로 하는 배터리 건강상태 추정 장치를 제공한다. 특허문헌 1은 배터리를 탈착하여 배터리의 상태를 추정하는 장치에 대한 발명이다. 하지만, 본 발명에서는 배터리를 탈착하지 않고 배터리가 장착된 상태에서 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명을 예측하는 차별점이 있다.

[0088] 특허문헌 2 (등록특허 10-1835375)는 복수의 배터리셀로 구성된 집단군에서 각 배터리셀의 내부저항을 측정하는 저항 측정부; 상기 집단군에서 가장 큰 내부저항을 가지는 고저항 배터리셀, 가장 작은 내부저항을 가지는 저저항 배터리셀 및 임의의 내부저항을 가지는 임의의 배터리셀을 선택하는 배터리셀 선택부; 및 상기 고저항 배터리셀의 내부저항, 상기 저저항 배터리셀의 내부저항 및 상기 임의의 배터리셀의 내부저항을 이용하여 상기 집단군의 건강상태를 계산하는 건강상태 추정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 집단군 건강상태 추정 장치를 제공한다.

[0089] 특허문헌 2는 배터리를 탈착하여 배터리의 상태를 추정하는 장치에 대한 발명이다. 하지만, 본 발명에서는 배터리를 탈착하지 않고 배터리가 장착된 상태에서 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명을 예측

하는 차별점이 있다.

[0090] 특허문헌 3 (공개특허 10-20170052937)은 배터리 센서를 이용한 자동차 배터리의 건강상태 추정방법에 관한 것으로서, 건강상태 추정 영역의 전압 파형의 데이터와 전류 파형의 데이터를 이용하여, 보간법과 수치적분을 통한 소프트웨어적인 방법으로 전압면적과 전류면적 및 저항을 산출하고, 이를 배터리 저항 테이블과 비교하는 방식으로 배터리의 건강상태를 추정함으로써, 건강상태 추정에 있어서의 신뢰도를 향상시키는 것을 목적으로 한다. 특허문헌 3은 배터리의 센서 정보를 이용하여 전압 면적, 저항, 전류면적을 이용하여 배터리의 상태를 측정하는 방법이다. 본 발명에서는 전류의 면적을 이용하지 않고 SOC와 누적전류의 기울기를 구하는 방법이기 때문에 본 발명과는 차이점이 있다. 또한 본 발명은 현재의 배터리 노후화 진행 상태에 따른 일정기간 동안의 배터리의 노후화도 측정할 수 있는 추가적인 내용이 포함되어 있다. 또한, 본 발명에서는 저항값을 사용하지 않고도 배터리의 상태를 측정하여 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명을 예측하는 차별점이 있다.

[0091] 특허문헌 4 (등록특허 10-2335180)는 배터리의 측정값을 수신하고, 배터리 노화 정보 엔트로피 인덱스를 계산하고, 배터리 노화 상태 추정 모델을 학습하고, 배터리의 노화상태를 추정하는 배터리 노화 상태 추정 장치 및 방법을 제공한다.

[0092] 본 발명에 의하면, 실환경 데이터의 수집이 어려운 상황에서도 시뮬레이션 및 LAB 데이터를 활용하여 실환경 데이터에 적용할 수 있는 배터리의 건강상태(SOH) 및 잔존 수명(RUL)을 정확하게 추정할 수 있다.

[0093] 한편, 본 발명에서는 실 환경에서의 실제 OBD 정보를 이용하여 배터리의 상태를 정확하게 측정하고 SOH를 예측할 수 있다는 차별점을 갖는다.

[0094] 특허문헌 5 (공개특허10-2022-0147953)는 재충전 배터리의 상태를 측정하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 예를 들면, 재충전 배터리의 충전, 방전, 충전과 동시에 방전, 미충전과 미방전 등과 같이, 다양한 경우에 대하여 시간에 따라 변동되는 배터리의 충전율 및 상태를 정확히 파악할 수 있는 방법이 제공되지 못하여 배터리의 충전을 다양하게 제어할 수 없는 한계가 있었던 종래기술의 재충전 배터리들의 문제점을 해결하기 위한 것이다. 충전 전류센서, 방전 전류센서, 전압측정회로 및 마이크로컨트롤러(MCU)를 이용하여 배터리 사용시점에서의 초기 충전율과 사용시작 시점 이후 충전율 변화를 정밀하게 측정할 수 있도록 구성됨으로써, 다양한 경우에 대하여 배터리의 충전율(State of Charge ; SOC)을 정확하게 측정할 수 있는 동시에, 배터리의 현재 방전가능한 최대 에너지와 정격 방전에너지 값을 비교하여 배터리의 건강상태(State of Health) 및 잔류수명(Remnant Cycles)을 정확하게 예측할 수 있도록 구성되는 재충전 배터리의 상태 측정장치 및 이를 이용한 재충전 배터리의 상태 측정방법이 제공된다.

[0095] 차이점은 재충전 배터리의 상태 측정장치를 이용하여 배터리의 상태를 측정하기 때문에 배터리 탈착이 반드시 필요하다. 본 발명에서는 배터리를 별도로 탈착하지 않고 배터리의 수명을 예측할 수 있는 장점을 가지고 있다.

[0096] 따라서, 본 발명에서 제안된 방법은 특정 유형의 데이터(전기 자동차의 CAN 데이터)를 기반으로 하며 데이터 전처리, 특징 추출, 모델 학습 및 검증과 같은 고유한 기능 및 단계를 포함한다. 이러한 기능과 단계는 주로 전압, 전류 및 온도 측정에 의존하는 위에서 언급한 기존 특허에는 전혀 제시되어 있지 않다.

[0097] 따라서, 본 발명에 따른 전기자동차 CAN 데이터를 기반으로 배터리 수명을 예측하는 인공지능 방법은 배터리 수명 예측 기술에 상당한 개선을 제공할 수 있다.

[0098] 본 발명에 따른 인공지능을 이용한 전기차 CAN 데이터 기반 배터리 수명예측 시스템 및 방법의 기술적 효과는 다음과 같이 요약될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0099] 본 발명의 실시예에 따르면, 전기차에 OBD 장치를 간단하게 부착하고 실시간으로 CAN를 수집하고 수집된 데이터를 기반으로 현재의 배터리 수명 상태를 진단할 수 있다.

[0100] 본 발명의 실시예에 따르면, 인공지능 서버 시스템의 배터리 수명 예측 인공지능 모델을 이용하여 실시간으로 현재의 배터리 수명 상태를 진단할 수 있다.

[0101] 본 발명의 실시예에 따르면, 현재의 운전 행태가 배터리에 미치는 영향, 향후 10년 이상의 배터리의 수명 예측, 운전 행태에 따른 배터리의 노후도 예측이 가능한 시스템을 개발할 수 있다.

[0102] 본 발명의 실시예에 따르면, 전기차의 배터리를 효율적으로 관리가 가능하며, 배터리의 수명을 정확하게 예측함으로써 배터리의 노후도에 따른 안전 사고를 미연에 방지할 수 있는 효과가 있다.

[0103] 본 발명의 실시예에 따르면, 배터리의 수명을 관리함으로써 중고차 거래 시에도 차량 가격을 측정하는 하나의 기준을 설정할 수 있는 효과가 있다.

[0104] 본 발명의 실시예에 따르면, 배터리 판매 거래 시 본 발명의 내용을 이용하여 배터리의 상태를 측정함으로써 가치를 평가할 수 있다. 이에 따라, 차주 사용자, 배터리 유통관계자, 배터리 폐품 처리 관리자, 배터리 거래자, 배터리 재생과 관련된 거래자에게 기술거래를 지원할 수 있을 것으로 판단된다.

[0105] 본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.

[0106] 상술한 본 발명의 특징 및 효과는 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다.

[0107] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 구체적으로 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0108] 소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능뿐만 아니라 각각의 구성 요소들에 대한 설계 및 파라미터 최적화는 별도의 소프트웨어 모듈로도 구현될 수 있다. 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션으로 소프트웨어 코드가 구현될 수 있다. 상기 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되고, 제어부(controller) 또는 프로세서(processor)에 의해 실행될 수 있다.

부호의 설명

[0109] 10: 배터리관리 시스템(BMS)

20: MCU

100: 차량정보수집장치

200: CAN 데이터 저장 서버

300: 인공지능 예측 서버

도면

도면1

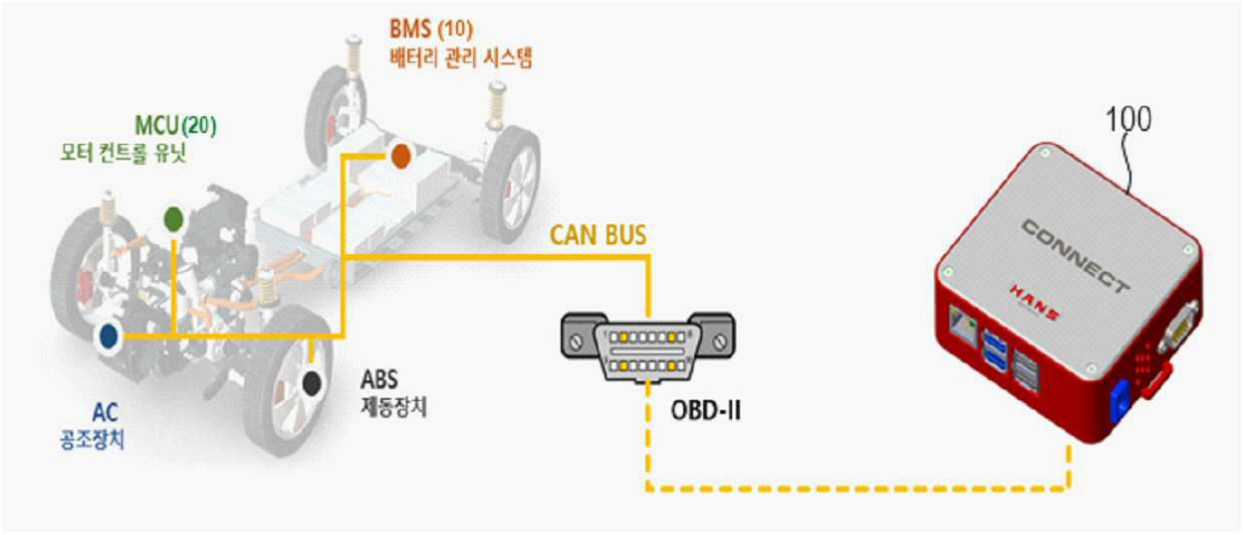


(a)

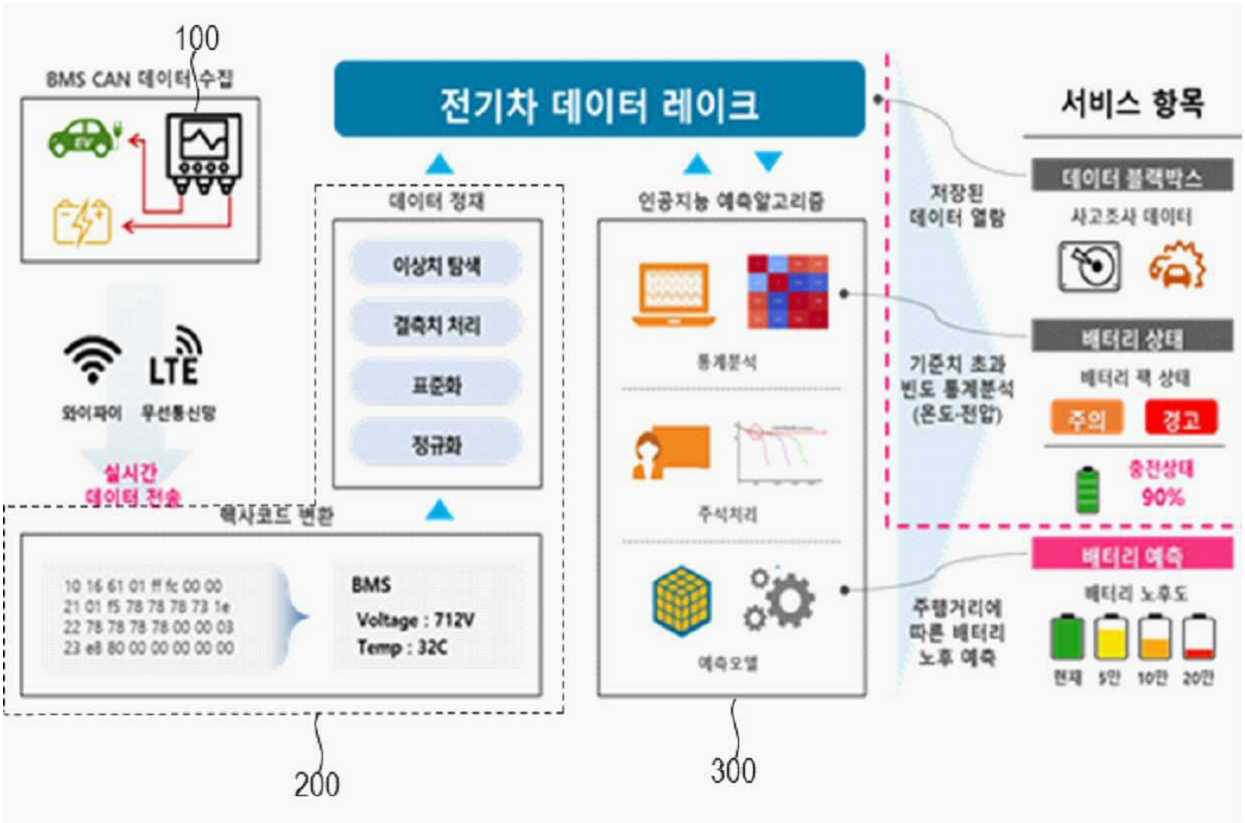


(b)

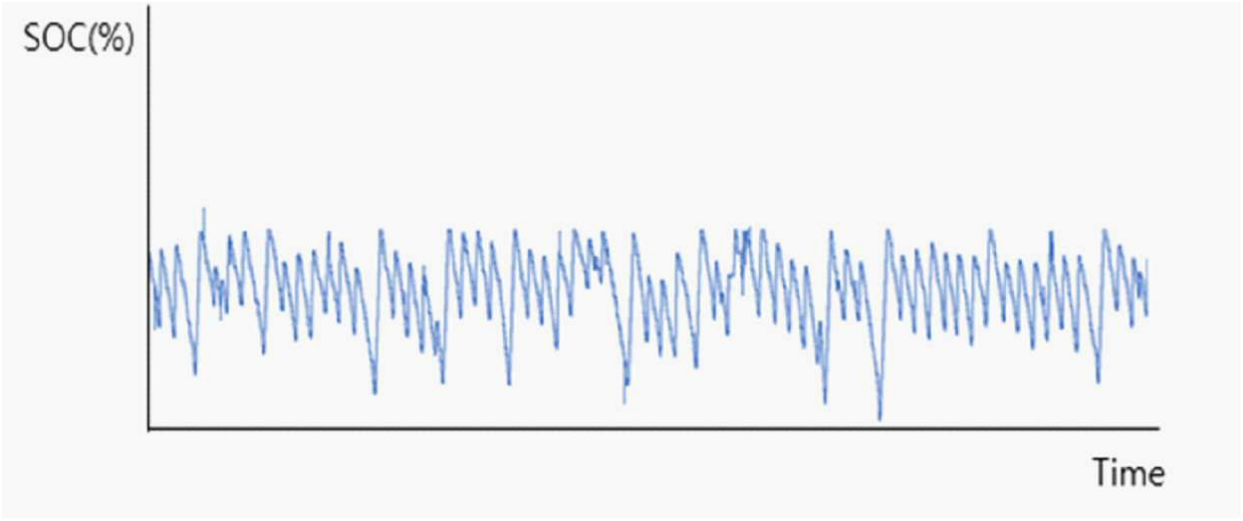
도면2


BMS (10)
배터리 관리 시스템
MCU(20)
모터 컨트롤 유닛
CAN BUS
100
CONNECT
HANS
ABS
제동장치
AC
공조장치
OBD-II

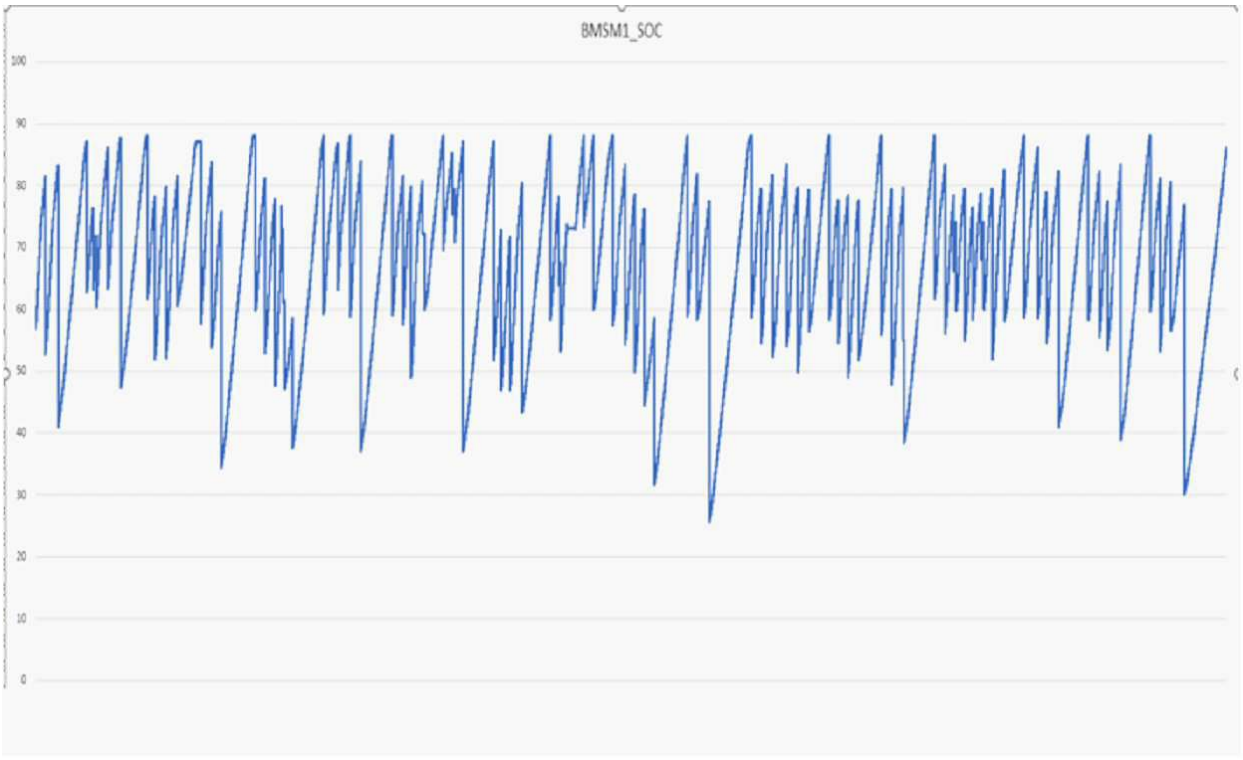
도면3


100
BMS CAN 데이터 수집
전기차 데이터 레이크
서비스 항목
데이터 정제
이상치 탐색
결측치 처리
표준화
정규화
인공지능 예측알고리즘
통계분석
주식처리
예측모델
저장된
데이터 열람
기준치 초과
빈도 통계분석
(온도-전압)
주행거리에
따른 배터리
노후 예측
데이터 블랙박스
사고조사 데이터
배터리 상태
배터리 팩 상태
주의
경고
충전상태
90%
배터리 예측
배터리 노후도
현재
5만
10만
20만
와이파이
LTE
무선통신망
실시간
데이터 전송
16진코드 변환
10 16 61 01 ff fc 00 00
21 01 f5 78 78 78 73 1e
22 78 78 78 78 00 00 03
23 e8 80 00 00 00 00 00
BMS
Voltage : 712V
Temp : 32C
200
300

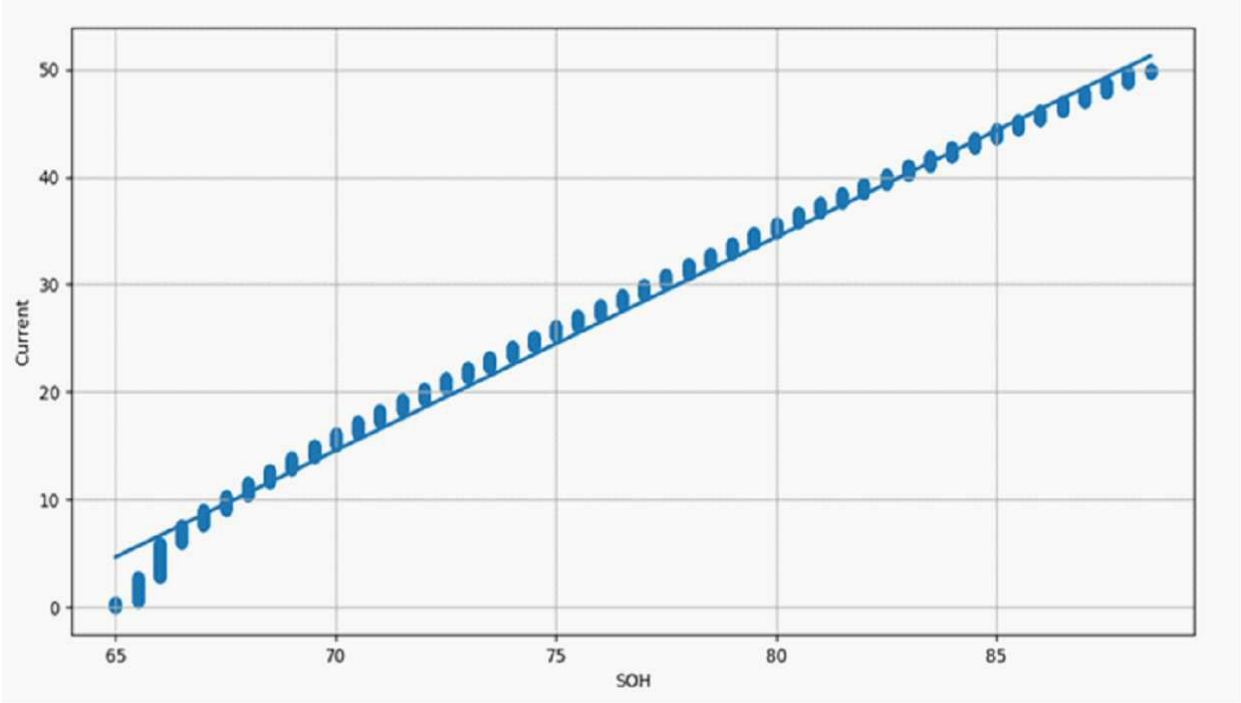
도면4



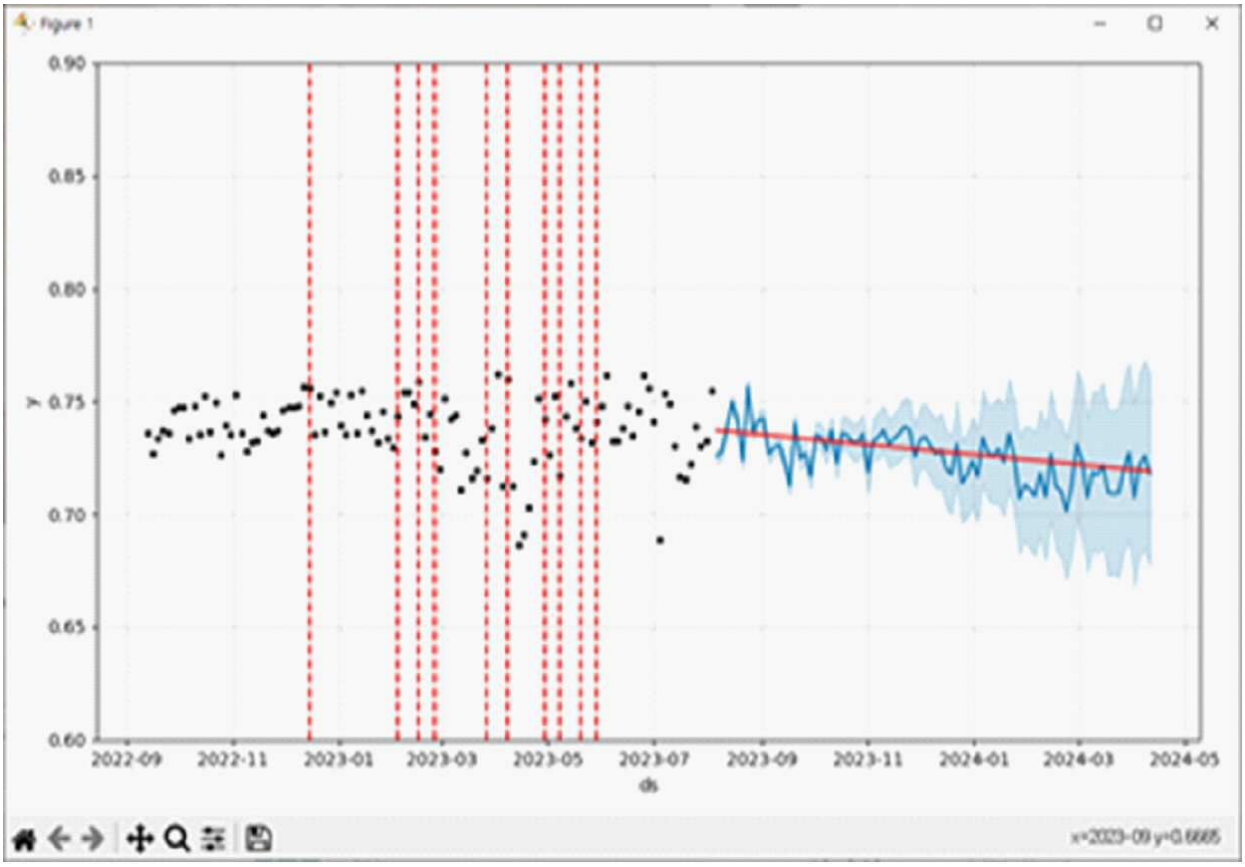
도면5



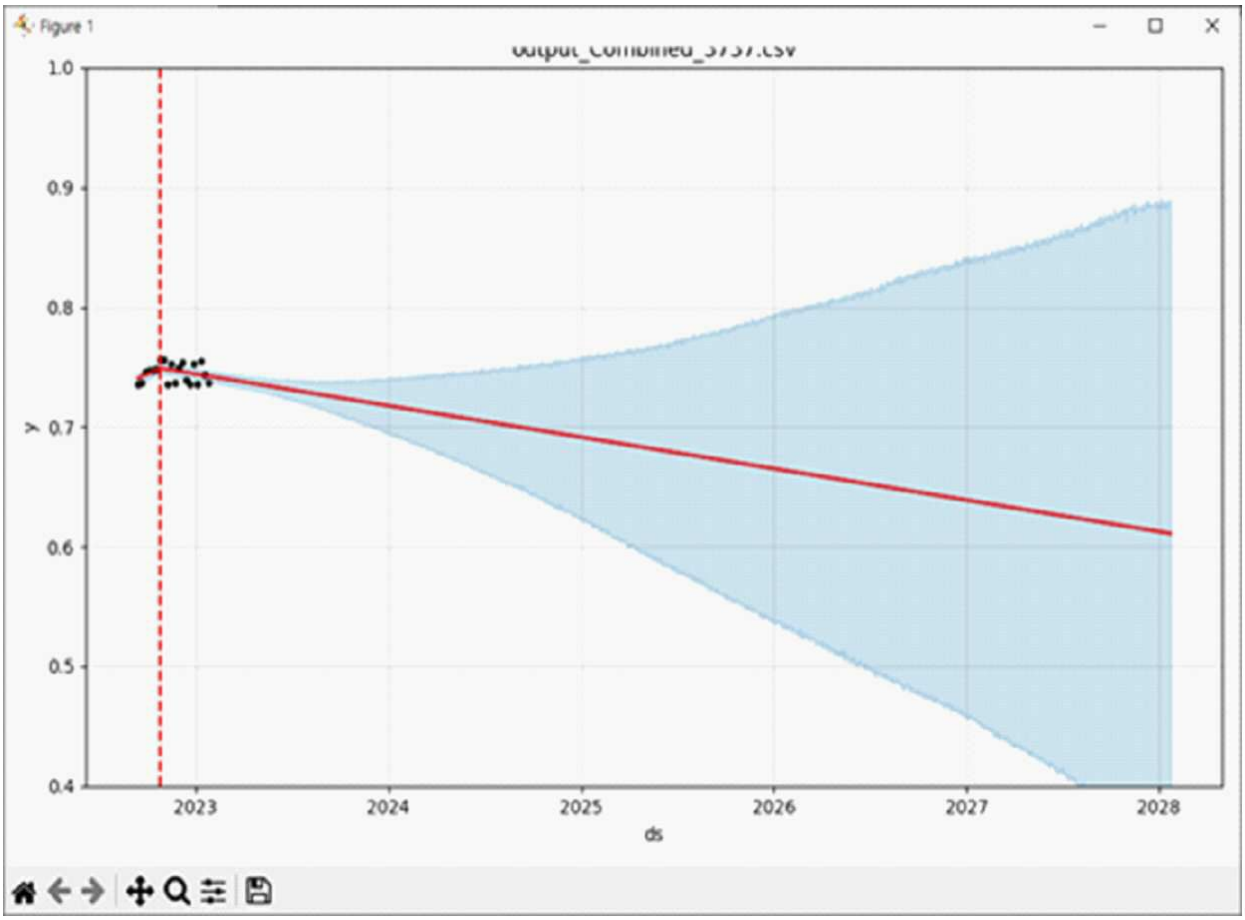
도면6


Current
SOH
0
10
20
30
40
50
65
70
75
80
85

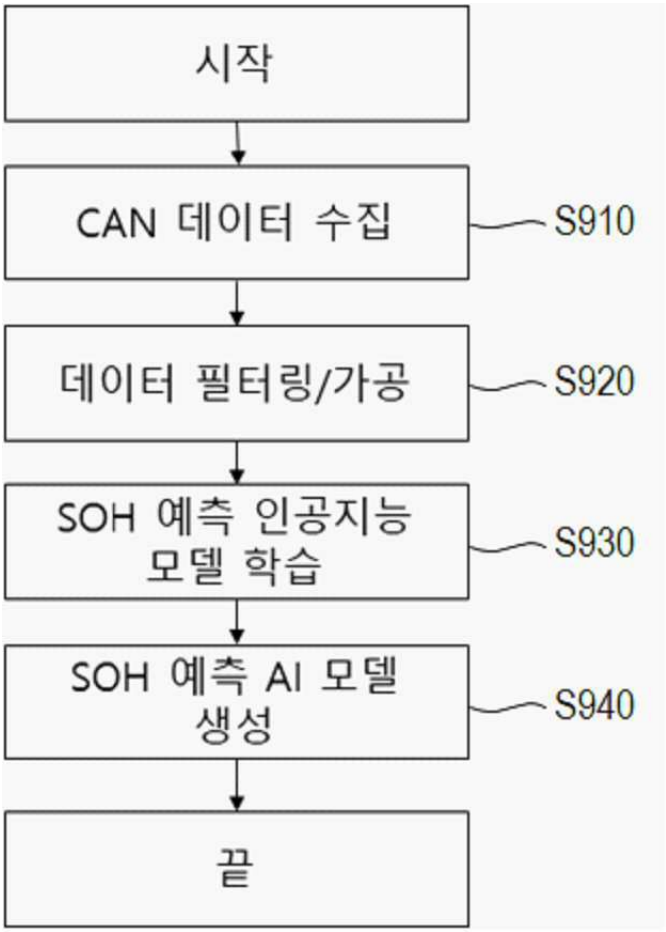
도면7


Figure 1
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
2022-09
2022-11
2023-01
2023-03
2023-05
2023-07
2023-09
2023-11
2024-01
2024-03
2024-05
ds

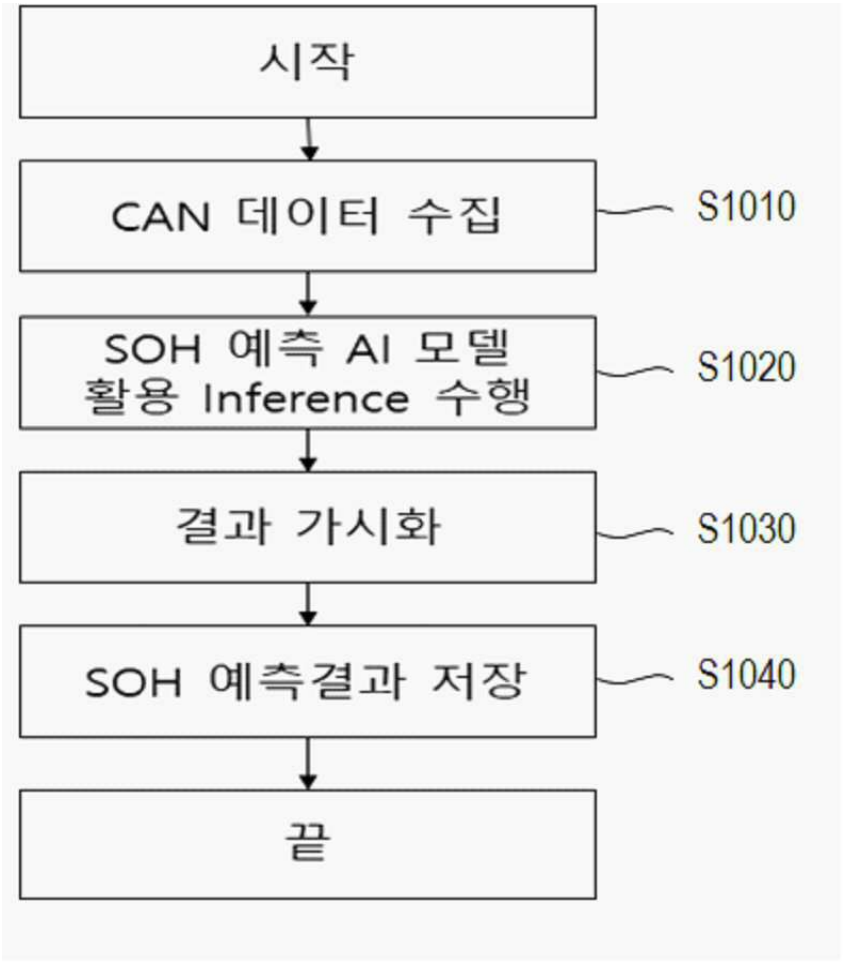
도면8



도면9


시작
CAN 데이터 수집
S910
데이터 필터링/가공
S920
SOH 예측 인공지능 모델 학습
S930
SOH 예측 AI 모델 생성
S940
끝

도면10


시작
CAN 데이터 수집
S1010
SOH 예측 AI 모델
활용 Inference 수행
S1020
결과 가시화
S1030
SOH 예측결과 저장
S1040
끝